

HANSEL / GRETEL

현장 시험 체크리스트

Field Test Checklist — 분리형 군집 로봇

DRAFT — 최신 코드 기준 작성, 실물 end-to-end 검증 전

각 항목을 실제 장비에서 순서대로 확인하고 결과/로그/조치를 기록하세요.

대상: Head, Node1, Node2, Node3, Android 조종 단말, PC 조종기

작성 기준: origin/main 최신 코드 (pull 후)

문서 버전: 초안 v1 — 현장 검증 후 갱신 예정

0. 사용 방법

이 체크리스트는 **최초 설치부터 자동 분리**까지 현장에서 한 번에 점검하기 위한 표입니다. 각 행은 위에서 아래 순서로 수행하세요.

- **결과** 열에는 ☒ (성공) / ☒ (실패) / △(부분/보류) 중 하나를 적습니다.
- **로그/근거** 열에는 확인한 명령 출력·journalctl 로그·화면 상태 등 판단 근거를 적습니다.
- **조치** 열에는 실패 시 수행한 조치 또는 후속 작업을 적습니다.

주의

PC 조종기(keyboard.py) 기본 IP는 임시 SSH IP(10.180.86.x)입니다. AP 운용 시 반드시 환경변수로 192.168.4.x를 지정해야 명령이 로봇에 도달합니다.

1. 최초 설치 · 클론 · 의존성

#	점검 항목	기대 결과 / 성공 기준	결과	로그·근거 / 조치
1.1	각 Pi에 git 설치 확인 (git --version)	버전 출력됨		
1.2	저장소 클론 (git clone .../2026-_HANSEL_GRETEL)	클론 성공, 디렉터리 생성		
1.3	Python 의존성 설치 (RPi.GPIO, picamera2 등)	import 오류 없음		
1.4	Head: install_head_services.sh 실행	유닛 enable(자동시작 등록), 즉시 start는 하지 않음		
1.5	Node1/2/3: install_nodeN_services.sh 실행	각 노드 유닛 enable 완료		
1.6	station_map.conf에 실제 station MAC 기입 (Head 로컬 전용, 커밋 금지)	Node1/2/3 MAC→IP 매핑 채워짐		

2. 최초 AP 기동

SSH 끊김 경고

wlan0로 SSH 접속 중 start_ap.sh를 실행하면 연결이 끊깁니다. 유선/별도 경로 또는 콘솔에서 실행하고, 복구는 stop_ap.sh로 기존 연결(netplan-wlan0-ssing)을 되살립니다.

#	점검 항목	기대 결과 / 성공 기준	결과	로그·근거 / 조치
2.1	Head에서 start_ap.sh --yes 실행	wlan0에 192.168.4.1/24 할당, hostapd·dnsmasq 기동		
2.2	SSID HANSEL_HEAD_AP 가 주변 기기에서 검색됨	SSID 노출 (채널 6)		
2.3	PC가 HANSEL_HEAD_AP에 접속	DHCP로 192.168.4.100~150 범 위 IP 수신		
2.4	Head로 ping 192.168.4.1 성공	응답 정상		
2.5	(실패 시) stop_ap.sh로 기존 Wi-Fi 복구	netplan-wlan0-ssing 연 결 복구		

3. AP 전환 후 재접속

#	점검 항목	기대 결과 / 성공 기준	결과	로그·근거 / 조치
3.1	PC: HANSEL_HEAD_AP 접속 후 Head/Node ping	192.168.4.1/.11/.12/.13 모두 응답		
3.2	Node1/2/3: setup_static_ip.sh 적용 후 AP 자동 접속	각 노드 .11/.12/.13 고 정 IP로 접속		
3.3	Android 단말: HANSEL_HEAD_AP 수동 접속	192.168.4.20 (또는 지 정 IP) 수신/설정		
3.4	Head에서 각 노드·Android로 ping	전 구간 응답		

4. 2차 부팅 이후 자동 기동

#	점검 항목	기대 결과 / 성공 기준	결과	로그·근거 / 조치
4.1	Head 재부팅 후 hansel-ap.service 자동 기동	AP가 사람 개입 없이 올라옴		
4.2	hansel-head-control / -camera / -monitor 자동 기동	After=hansel-ap 순서로 active		
4.3	Node1/2/3 재부팅 후 고정 IP로 AP 자동 재접속	노드가 .11/.12/.13로 재연결		
4.4	hansel-nodeN-control / -relay 자동 기동	network-online 이후 active		
4.5	Android는 수동 재접속 필요 확인	수동 접속 후 동작		
4.6	최소 부팅 점검 (systemctl status 핵심 유닛)	모두 active, 실패 유닛 없음		

5. 주행 명령 수신

#	점검 항목	기대 결과 / 성공 기준	결과	로그·근거 / 조치
5.1	PC keyboard.py 환경변수 IP를 192.168.4.x로 지정	HEAD_IP/NODE_IP가 AP 대역으로 설정		
5.2	Head 주행 명령(UDP 5000) 송신 → 모터 반응	Head 전/후/좌/우 동작		
5.3	Node1/2/3 주행 명령(UDP 5000) 송신 → 모터 반응	각 노드 개별 동작		
5.4	Head 제어 프로세스 기동 (check_duplicate_pins 통과)	RuntimeError 없이 기동 — GPIO 중복 없음		
5.5	헤드 서보(GPIO17) + 앞 DC모터(GPIO12) 동시 구동	서보·앞모터 모두 정상 동작		

GPIO12 충돌 해소 확인 (최신 코드 기준)

이전 HEAD_SERVO_PIN/FRONT_ENA_PIN(GPIO12) 충돌은 커밋 351a1bf에서 HEAD_SERVO_PIN을 GPIO17(물리 11)로 이동하여 해소되었습니다.

#	점검 항목	기대 결과 / 성공 기준	결과	로그·근거 / 조치
최신 코드 기준 충돌 해소 확인, 실물 구동 검증 필요 — 현장에서 헤드 서보와 앞 DC모터가 동시에 정상 동작하는지 확인하세요.				

6. 영상 릴레이 (Head→Node1→Node2→Node3→Android)

전송 경로(UDP 5001, raw H.264): Head 카메라 → Node1 → Node2 → Node3 → Android. 각 홉은 byte-for-byte 포워딩입니다. **실물 영상 수신은 미검증 — 반드시 현장 확인.**

#	점검 항목	기대 결과 / 성공 기준	결과	로그·근거 / 조치
6.1	Head: run_camera_stream.sh 로 H.264 송신 (→192.168.4.11:5001)	패킷 송신 시작		
6.2	Node1: udp_h264_relay 수신·포워딩 (→.12:5001)	수신/송신 카운트 증가		
6.3	Node2: 릴레이 (→.13:5001)	포워딩 정상		
6.4	Node3: 릴레이 (→Android .20:5001)	포워딩 정상		
6.5	Android: 영상 디코드·표시	실시간 화면 표시 (지연/끊김 기록)		

7. RSSI 통신 / 텔레메트리

RSSI 실험 스크립트 포트: 텔레메트리 UDP 5051, 명령 UDP 5052, 파일 TCP 5053. **systemd 미등록 (수동 실행), 실험용.**

#	점검 항목	기대 결과 / 성공 기준	결과	로그·근거 / 조치
7.1	각 Pi에서 RSSI 측정값 수집 (iw station dump 기반)	station별 signal 값 출력		
7.2	텔레메트리(UDP 5051) 송수신	수신측에서 값 표시		
7.3	rss_monitor 표시/로깅	EWMA 필터링 값 갱신		

8. 자동 분리 (RSSI → 가드 → 분리 서보)

파이프라인: RSSI 약화 → link_guard 연속 카운트(degraded 10) → station_map MAC→IP → UDP detach_press(5000) → 분리 서보(GPIO6). 또는 PC keyboard.py가 가드 메시지(UDP 6000)를 받아 분리. **실물 자동 분리 미검증 — 반드시 현장 확인.**

#	점검 항목	기대 결과 / 성공 기준	결과	로그·근거 / 조치
8.1	station_map.conf 실제 MAC 매핑 적용 확인	Node MAC→IP 정상 매핑		
8.2	RSSI 임계(-70 dBm) 이하로 떨어뜨림 (거리 확보)	link_watch가 degraded 감지		
8.3	degraded 연속 10회 → detach_bridge 트리거	해당 Node IP:5000으로 detach_press 송신		
8.4	분리 서보(GPIO6) 동작 → 물리 분리	체결 해제 확인		
8.5	분리 래치 동작 (1회만, /var/lib/hansel/detach_state.json)	중복 분리 안 함; 재시험 시 reset_detach_state.sh		
8.6	(대체 경로) PC가 가드 메시지(UDP 6000) 수신 → 분리·다음 유닛 비활성	keyboard.py 동작 확인		
8.7	(신규 라우터) 통신부 →HEAD:6000→head_detach_router→actor:5000	라우터가 액추에이터 유닛에 detach_press 송신		
8.8	액추에이터 매핑 확인 (NODE1→Head, NODE2→Node1, NODE3→Node2 서보)	앞 유닛 서보가 체결 해제		

신규 detach 라우터 (커밋 351a1bf)

통신부가 각 Node로 직접 보내지 않고 HEAD_IP:6000(head_detach_router.py)로 detach 요청을 보내면, 라우터가 액추에이터 유닛의 제어서버(UDP 5000)로 detach_press를 분배합니다. 매핑: NODE1 분리→Head 서보, NODE2 분리→Node1 서보, NODE3 분리→Node2 서보.
기본 IP가 임시 SSH(10.180.86.x)이므로 AP 운용 시 HEAD_IP/NODE*_IP 환경변수를 192.168.4.x로 지정해야 합니다. systemd 미등록(수동 실행) — 실물 검증 필요.

전체 결과 요약: 성공 ____ / 실패 ____ / 보류 ____ . 미검증 핵심 항목(영상 릴레이·자동 분리·헤드 서보 구동)을 우선 처리하세요.